

מטריצות גדולות ודלילות (sparse matrix)

סוג אחד של מטריצות דלילות שהינו נפוץ בפתרון משוואות דיפרנציאליות (כפי שנראה בהמשך) הוא מטריצות פס (band matrix) – מטריצה בה יש איברים שונים מאפס רק בפס בעל רוחב מוגדר סביב לאלכסון.

דוגמא למטריצת פס. מטריצה של 8×8 עם פס ברוחב של 5 איברים. איברים השונים מאפס מסומנים על ידי x . בשתי השורות הראשונות, ובשתי השורות האחרונות, מספר האיברים השונים מאפס קטן יותר.

$$\begin{pmatrix} x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & x & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & x & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & x & x & x & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x \end{pmatrix}$$

- במהלך האלימינציה, איברים שמחוץ לפס יישארו מאופסים, ולכן ניתן לחשב רק את איברי הפס.
 - אם בתחילת האלימינציה, חלק מאיברי הפס מאופסים, הרי שבמקרה הכללי הם לא יישארו כך.
- מכאן נובע שהפס מוגדר על ידי האיבר השונה מאפס הרחוק ביותר מהאלכסון. מספר הפעולות הנדרש לאלימינציה יחסי ל $n \cdot n_b^2$ כאשר n מספר השורות במטריצה ו- n_b רוחב הפס (בהשוואה ל- n^3 במטריצה כללית). לדוגמא: עבור $n_b = 200$, $n = 10000$ אלימינציה "מלאה" דורשת $\frac{2}{3} \cdot 10^{12}$ פעולות וזיכרון של 800 MB ואילו אלימינציית "פס" דורשת $4 \cdot 10^8$ פעולות וזיכרון של 16 MB . מטריצות שכאלו מתקבלות לדוגמא בפתרון משוואות דיפוזיה רב ממדיות.

ריבועים מינימליים

נניח שרוצים לפתור $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ כאשר $\mathbf{A}$ מטריצה $m \times n$ ו- $m > n$ (יותר שורות מעמודות) ואז $\mathbf{x}$ וקטור בממד n ו- $\mathbf{b}$ וקטור בממד m . כלומר יש יותר משוואות מנעלמים ולכן בדרך כלל אין פתרון מדויק. אנו

מחפשים פתרון מיטבי כך שהמידה $\|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|$ תהיה מינימלית, כאשר $\|\mathbf{v}\| = \mathbf{v}^t \cdot \mathbf{v}$

נסמן $\mathbf{u}_i = \partial_i \mathbf{x}$, $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$. מינימום יתקבל עם איפוס הנגזרות:

$$\partial_i \left[(\mathbf{b} - \mathbf{Ax})^t (\mathbf{b} - \mathbf{Ax}) \right] = -2\mathbf{u}_i^t \mathbf{A}^t \mathbf{b} + 2\mathbf{u}_i^t \mathbf{A}^t \mathbf{Ax} = 0$$

$\mathbf{u}_i$ מהווים בסיס למרחב ומכאן $\mathbf{A}^t \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^t \mathbf{b}$, ולכן אם נסמן $\mathbf{P} = \mathbf{A}^t \mathbf{A}$, $\mathbf{d} = \mathbf{A}^t \mathbf{b}$ אזי הפתרון $\mathbf{x}$ של

בעיית הריבועים המינימליים יתקבל מפתרון מערכת המשוואות הליניאריות: $\mathbf{Px} = \mathbf{d}$

דרך אחרת לפתור את בעיית הריבועים המינימליים היא להשתמש באורתוגונליזציה של גרהם-שמידט, בה נתייחס ל $\mathbf{A}$ כאוסף של עמודות:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 & \mathbf{a}_5 & \mathbf{a}_6 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

בשלב הראשון מבצעים טרנספורמציה על $\mathbf{a}_j$ עבור $j > 1$ כך ש $\mathbf{a}_j \rightarrow \mathbf{a}'_j = \mathbf{a}_j - \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1} \mathbf{a}_1$ כלומר מורידים

מ $\mathbf{a}_j$ את ההיטל של $\mathbf{a}_j$ בכיוון $\mathbf{a}_1$ ואז הם ניצבים:

$$0 = \mathbf{a}'_j \cdot \mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{a}_1 - \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1$$

בשלב השני מבצעים טרנספורמציה דומה על $\mathbf{a}'_j$ עבור $j > 2$ כשמורידים מ $\mathbf{a}'_j$ את ההיטל של $\mathbf{a}'_j$ בכיוון

$\mathbf{a}_2$. בצורה דומה מבצעים טרנספורמציה עבור $j > 3$ וכולי כך שהתוצאה הסופית היא וקטורים

$\mathbf{a}'_1, \mathbf{a}'_2, \mathbf{a}'_3 \dots \mathbf{a}'_n$ הניצבים זה לזה.

נחזור לבעיית הריבועים המינימליים: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ונניח שבצענו אורתוגונליזציה: $\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{AT}$ (מכפלה מימין –

טיפול בעמודות). נציב ונקבל $\hat{\mathbf{A}}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{b}$. נסמן $\mathbf{y} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}$ ונבצע "ריבועים מינימליים" (כפי שלמדנו

מקודם) $\hat{\mathbf{A}}^t \mathbf{A} \mathbf{y} = \hat{\mathbf{A}}^t \mathbf{b}$ נסמן $\mathbf{R} = \hat{\mathbf{A}}^t \hat{\mathbf{A}}$. לפי פיתוח זה $\mathbf{R}$ היא מטריצה אלכסונית שהרי

$$R_{i,j} = \mathbf{a}_i' \cdot \mathbf{a}_j' = 0, \forall i \neq j \quad \text{ולכן קל לקבל } \mathbf{x} = \mathbf{T} \mathbf{y}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{R}^{-1}(\hat{\mathbf{A}}^t \mathbf{b}).$$

לצורך הפתרון יש צורך בהצגה מפורשת של $\mathbf{T}$ - מטריצת הטרנספורמציה לביצוע האורתוגונליזציה. ניתן לקבל את $\mathbf{T}$ אם מבצעים על מטריצת היחידה אותן פעולות המבוצעות של $\mathbf{A}$ כדי לקבל את $\hat{\mathbf{A}}$, נרשום פעולות אלו כפי שיופיעו בתוכנית פייתון:

```
factor = np.dot(a[:,j1],a[:,j2])/np.dot(a[:,j1],a[:,j1])
a[:,j2] -= factor * a[:,j1]
t[:,j2] -= factor * t[:,j1]
```

כאשר הערך ההתחלתי של t הוא מטריצת היחידה.

בפונקציה dot של numpy ניתן להשתמש לחישוב מכפלה סקלרית וכן לחישוב המכפלה של מטריצה בוקטור.

נחזור לשיטת האלימינציה כדי לפתור ריבועים מינימליים:

$\mathbf{A}^t \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^t \mathbf{b}$, נגדיר $\mathbf{P} = \mathbf{A}^t \mathbf{A}$ $p_{i,j} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j \Leftarrow$ אחרי שלב אחד של אלימינציה של גאוס עבור

$$p'_{i,j} = p_{i,j} - \frac{p_{1,j} \cdot p_{i,1}}{p_{1,1}} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j - \frac{(\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j)(\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_i)}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j' \quad i, j > 1 \text{ נקבל:}$$

כאשר $\mathbf{a}_j' = \mathbf{a}_j - \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1} \mathbf{a}_1$. כלומר $\mathbf{a}_j'$ הוא $\mathbf{a}_j$ לאחר שלב ראשון באורתוגונליזציה של גרהם שמידט.

כזכור $\mathbf{a}_j'$ ניצב ל $\mathbf{a}_1$ כלומר $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j' = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j - \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1 = 0$ ולכן ניתן לרשום:

$p'_{i,j} = \left(\mathbf{a}_i - \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_i}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1} \mathbf{a}_1 \right) \cdot \mathbf{a}_j' = \mathbf{a}_i' \cdot \mathbf{a}_j'$ כלומר באברי האלכסון של $\mathbf{P}$ יושבים אברים

$p'_{i,i} > 0 \Leftarrow \mathbf{a}_i' \cdot \mathbf{a}_i'$, ומכאן שאם מקבלים אבר אלכסון שאינו חיובי אזי איבדנו דיוק או קיבלנו משוואות

תלויות. בכל שלב אנו מקטינים את האלכסון כי $\left| \mathbf{a}_j' \right| = \left| \mathbf{a}_j - \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_j}{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1} \mathbf{a}_1 \right| \leq \left| \mathbf{a}_j \right|$ לכן בדיקה מעשית היא

$p'_{i,i} < \varepsilon \cdot q_i$ כאשר $q_i = p_{i,i}$ המקורי ו $\varepsilon \approx 10^{-15}$.